Portfólio de Pesquisas Acadêmicas em Cybersecurity

1. Detecção de Malware Android via Aprendizado de Máquina (Drebin)

Problema: O aumento exponencial de aplicações maliciosas na Google Play Store desafia os métodos tradicionais de detecção. Antivírus baseados em assinaturas estáticas falham consistentemente quando confrontados com códigos ofuscados ou malwares do tipo *zero-day*.

Solução: Pesquisadores desenvolveram o framework **Drebin**, que realiza uma análise estática focada na extração de características do manifesto do app e do código desmontado (como permissões requisitadas, intenções de hardware e chamadas de API). Essas informações são mapeadas em um espaço vetorial de alta dimensão, servindo de base para o treinamento de um modelo de Machine Learning baseado em Support Vector Machines (SVM).

Conclusão: A modelagem estatística combinada com o aprendizado de máquina provou ser altamente eficaz, demonstrando que a detecção proativa é muito superior aos modelos reativos de assinatura.

Citação Acadêmica: Arp, D., Spreitzenbarth, M., Hubner, M., Gascon, H., & Rieck, K. (2014). *Drebin: Effective and Explainable Detection of Android Malware in Your Pocket*. In Proceedings of the Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium.

2. Mitigação de Ataques DDoS em Redes SDN (Software-Defined Networking)

Problema: As Redes Definidas por Software centralizam a inteligência da infraestrutura em um Controlador. Essa arquitetura cria um ponto único de falha, tornando a rede extremamente vulnerável a ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS) que inundam o plano de controle e indisponibilizam todo o ecossistema corporativo.

Solução: Diversos estudos acadêmicos introduziram mecanismos de defesa baseados no cálculo da **Entropia da Informação**. O sistema analisa estatisticamente a aleatoriedade e a distribuição dos cabeçalhos dos pacotes IP. Durante um ataque DDoS, o índice de entropia despenca bruscamente devido ao padrão repetitivo de inundação. Ao detectar essa anomalia, o sistema gera regras dinâmicas que bloqueiam o tráfego malicioso diretamente na camada de switches (OpenFlow) antes que alcancem o controlador.

Conclusão: O uso de métricas matemáticas leves permite mitigar ataques massivos em tempo real na própria infraestrutura de encaminhamento, protegendo a integridade do controlador central sem adicionar sobrecarga severa ao hardware.

Citação Acadêmica: Mousavi, S. M., & St-Hilaire, M. (2015). *Early detection of DDoS attacks in software defined networks*. In International Conference on Network and Service Management (CNSM).

3. Autenticação Contínua Baseada em Biometria Comportamental

Problema: Os métodos tradicionais de autenticação (como senhas, PINs e tokens MFA) operam estritamente no momento do login. Caso o usuário se afaste de sua estação de trabalho mantendo a sessão aberta, o sistema permanece vulnerável a acessos físicos ou remotos não autorizados (sequestro de sessão).

Solução: Linhas de pesquisa acadêmica desenvolveram frameworks de **autenticação contínua e transparente** baseados em biometria comportamental. O sistema monitora constantemente as métricas de interação do usuário com o hardware, como o ritmo e cadência de digitação (Keystroke Dynamics), a pressão exercida na tela sensível ao toque e a trajetória do cursor do mouse.

Conclusão: Como cada indivíduo possui uma assinatura motora única, desvios repentinos nos padrões comportamentais permitem identificar anomalias e bloquear o terminal em menos de 10 segundos, convertendo a segurança de um evento pontual para um processo contínuo.

Citação Acadêmica: Yampolskiy, R. V., & Govindaraju, V. (2008). *Behavioural biometrics: a survey and classification*. International Journal of Biometrics, 1(1), 81-113.

Este portfólio acadêmico foi gerado de forma estruturada para fins de estudo e referência.